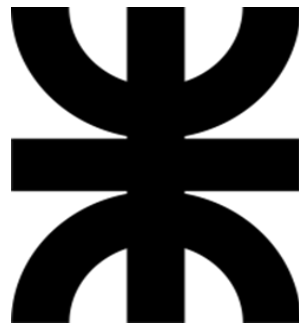


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Administración de Sistemas de Información



TEMA: Dirección de Talento y Perfiles en la Era de la IA

Unidad Nro. 1, Trabajo Práctico Nro. 1

Año: 2026

Docentes:

- **Bono, Julio Martín**
- **Díaz, Gustavo Ismael**

Curso: 4K2

Grupo Nro: 9

Integrantes:

- **Acosta, Joaquín - 86591**
- **Bottero, Constantino Jesús - 400892**
- **Galimberti, Emilio - 90747**
- **Lucero, Pedro - 400016**
- **Mina, Tomás - 87680 - Expositor**
- **Reinaudo, Francisco - 400281 - Guardián del Tiempo**

Fecha de Entrega: 30/03/2026

Actividades	2
Bloque 1: Investigación preliminar	4
1. Niveles de Decisión	4
2. Ecosistema de Perfiles Tech:	4
3. Gestión Táctica	5
4. ¿Qué es el Shadow IA?	5
5. Pensamiento crítico y curiosidad intelectual	5
Bloque 2: Trabajo en aula	6
1. Afiche realizado en clase	6
2. Roles	6
Bloque 3: Informe final	7
1. Justificación de la Estructura	7
2. Análisis de Impacto	8
3. Dilema Ético en el Caso DevSpeed: Responsabilidad Algorítmica	9
4. Feedback	10
Conclusión	11
Bibliografía	12

Actividades

Bloque 1: Investigación preliminar

1. **Niveles de Decisión:** Defina las responsabilidades de los Roles Estratégicos (CIO, CTO, CDO). ¿Cómo cambia la agenda de un líder de TI ante la irrupción de la IA Generativa?
2. **Ecosistema de Perfiles Tech:** Investigue y describa las funciones clave de:
 - a. **AI Engineer:** Integración de modelos en aplicaciones.
 - b. **MLOps:** Ciclo de vida y despliegue de modelos de Machine Learning.
 - c. **Prompt Engineer:** Optimización de la interacción humano-IA.
3. **Gestión Táctica:** ¿Cómo debe reestructurarse la jerarquía técnica del área de Servicios para integrar roles de **IA Operations (AIOps)** y **Curadores de Conocimiento**, y de qué manera cambia su dependencia jerárquica respecto al Service Delivery Manager?
4. **¿Qué es el Shadow IA?**
5. **Competencias:** Explique por qué el "Pensamiento Crítico" y la "Curiosidad Intelectual" son hoy más valorados que la codificación técnica pura.

Bloque 2: Trabajo en aula

Caso de Estudio: "El Dilema de DevSpeed Solutions"

La empresa DevSpeed ha incrementado su velocidad de entrega un 60% mediante el uso de IA (GitHub Copilot), pero ha detectado tres problemas graves:

1. Aumento de la deuda técnica y fallos de seguridad en producción.
2. Los desarrolladores Junior no están aprendiendo las bases lógicas.
3. El cliente cuestiona los costos si la "IA hace el trabajo" en un soporte de 1er. nivel.

Consigna del Afiche: "Hoja de Ruta de Transformación"

Cada grupo deberá diseñar un afiche técnico que contenga:

- **Bloque 1: Flujo de Trabajo IA-Humano (Workflow):** Dibujar el ciclo de vida del desarrollo. Debe indicar dónde interviene la IA, dónde está prohibida y, crucialmente, los **Puntos de Control** donde los nuevos "Roles de Control" (ej. AI Compliance Officer o Lead AI Architect) deben auditar y aprobar el código. **[10 min]**
- **Bloque 2: Plan de Capacitación y Evolución (Cronograma Visual):** Diseñar una línea de tiempo (Roadmap) de 6 a 12 meses. Debe mostrar el proceso de **Up-skilling** del equipo: desde la alfabetización en IA hasta que el Senior se convierte en un "Auditor de Arquitectura" y el Junior en un "Analista de Soluciones IA". **[10 min]**

Bloque 3: Métricas de Desempeño (KPIs): Definir tres KPI para la IA implementada en el soporte de primer nivel. Explicar cómo se calcula el mismo. **[10 min]**

- **Bloque 4: Conclusión Estratégica:** Redactar una postura oficial del grupo respondiendo: ¿Es la IA una amenaza para el empleo en TI o una oportunidad de ascenso a roles más estratégicos? Fundamentar con el concepto de **Alineación Estratégica**. [10 min]

Roles y Tiempos (Timeboxing)

- **Gestor del Tiempo:** Responsable de cumplir los hitos. [10 min] para cada boceto = [40 min] y [30 min] para producción final de afiche. **Total= [70 min]** Debe evitar que el equipo se detenga en detalles visuales y asegurar el contenido técnico.
- **Expositor:** Responsable del **Pitch de Elevador (3 min máximo)**. Debe defender la nueva estructura ante la "Junta Directiva" (profesor y pares).

Bloque 3: Trabajo en casa

1. **Justificación de la Estructura:** Por qué se eligieron esos nuevos roles y puntos de control.
2. **Análisis de Impacto:** Cómo el Plan de Capacitación mitiga el riesgo de pérdida de talento.
3. **Dilema Ético en el Caso DevSpeed:** Responsabilidad Algorítmica. Si el código generado por IA causa una vulnerabilidad que expone datos de clientes, ¿quién es legalmente responsable en la estructura jerárquica: el desarrollador, el QA o el CTO?. **Fundamente**
4. **Feedback:** Incorporar las correcciones recibidas durante la exposición en clase.

Bloque 1: Investigación preliminar

1. Niveles de Decisión

En la estructura de una organización moderna de Tecnologías de la Información (TI), los roles estratégicos asumen la responsabilidad de la visión a largo plazo y la alineación tecnológica con el negocio. A continuación, se definen las responsabilidades de estos perfiles:

- **CIO** (Chief Information Officer): Responsable principal de la estrategia de TI y su alineación con los objetivos del negocio. Reporta al CEO y lidera iniciativas corporativas, como la transformación digital para la reducción de costos.
- **CTO** (Chief Technology Officer): Centrado en la innovación y el diseño de la arquitectura tecnológica. Trabaja con el CIO para implementar soluciones avanzadas, como la inteligencia artificial aplicada a productos o servicios.
- **CDO** (Chief Data Officer / Chief Digital Officer): Encargado de liderar la gobernanza, estrategia y explotación de los datos, garantizando su uso como un activo de valor para la empresa.

¿Cómo cambia la agenda de un líder de TI ante la irrupción de la IA Generativa?

- **Alineación Estratégica Inmediata:** La adopción de IA debe fundamentarse en potenciar la competitividad y la estrategia del negocio, no en la novedad tecnológica.
- **Foco en la Gestión del Cambio:** Implementación de coaching tecnológico para reducir la resistencia al cambio, cerrar brechas de conocimiento y minimizar el riesgo de fracaso.
- **Aplicación Transversal:** Integración de la IA tanto en productos finales como en la optimización de procesos internos (ej. analítica en Recursos Humanos).

2. Ecosistema de Perfiles Tech:

- **AI Engineer:** Responsable de integrar modelos pre entrenados en el software corporativo. Desarrolla APIs, optimiza tiempos de respuesta y garantiza la escalabilidad de la IA ante la demanda de los usuarios.
- **MLOps (Machine Learning Operations):** Evolución de DevOps centrada en el despliegue de modelos de Machine Learning. Automatiza la infraestructura para llevar modelos a producción, monitorea su precisión (mitigando el modelo drift) y gestiona reentrenamientos.
- **Prompt Engineer:** Especialista en optimizar la interacción humano-IA en modelos generativos. Diseña instrucciones para obtener respuestas precisas, mitiga sesgos, previene "alucinaciones" y crea plantillas para tareas repetitivas.

3. Gestión Táctica

El área de Servicios transiciona de un modelo de soporte tradicional (Niveles 1, 2 y 3) hacia una estructura de ingeniería predictiva y gestión de datos:

- **AIOps (IA Operations):** Escuadrón de ingeniería transversal, posicionado a la par de Infraestructura/Cloud. Se dedica a la implementación de algoritmos para el monitoreo y la autorreparación proactiva de incidentes.
- **Curadores de Conocimiento:** Puente entre las operaciones de TI y los modelos de lenguaje. Auditan, limpian y estructuran la documentación corporativa para nutrir a los motores de IA sin riesgo de "alucinaciones" (evolución del rol de QA de procesos).

4. ¿Qué es el Shadow IA?

El **Shadow IA** (una evolución del término *Shadow IT*) se refiere al **uso de aplicaciones y herramientas de Inteligencia Artificial por parte de los empleados de una empresa sin el conocimiento, la aprobación o la supervisión del departamento de TI** o de los responsables de seguridad.

5. Pensamiento crítico y curiosidad intelectual

El Pensamiento Crítico frente a la complejidad del entorno

Su alto valor radica en que las organizaciones operan hoy en un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo). En este contexto, los proyectos de sistemas de información no suelen fracasar por falta de código o problemas estrictamente del hardware, sino que tienen éxito o fracasan **principalmente por las personas que los diseñan, implementan y gestionan**, así como por las decisiones que estas toman.

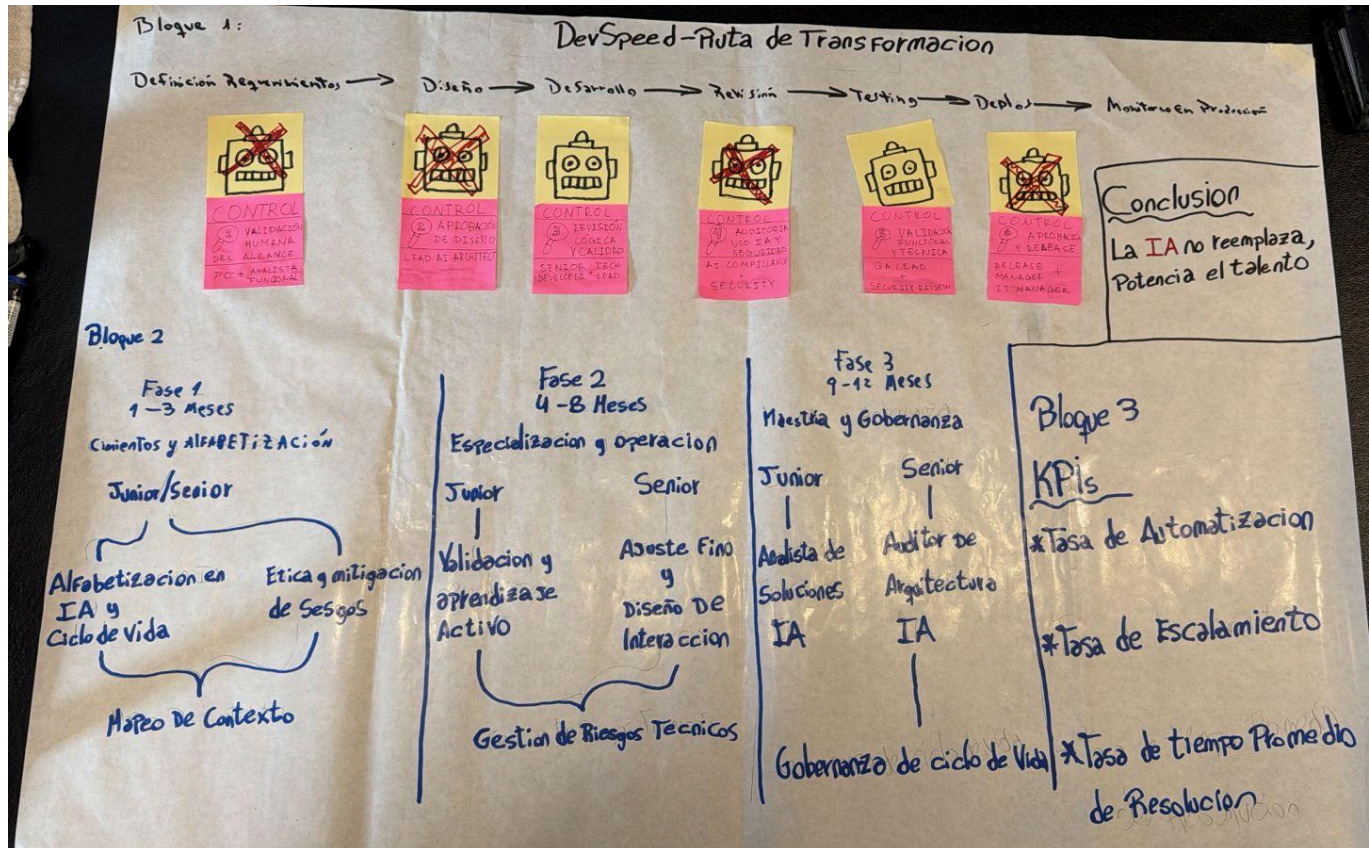
La Curiosidad Intelectual frente a la rápida obsolescencia

En la industria tecnológica, una amenaza constante es la rápida obsolescencia de las herramientas. Por lo tanto, el conocimiento técnico en un lenguaje de programación específico tiene fecha de caducidad, pero la curiosidad por aprender garantiza la adaptabilidad a largo plazo.

Las organizaciones tecnológicas modernas se basan en el modelo de Motivación 3.0 de Daniel Pink, el cual establece que los profesionales del conocimiento se impulsan por la **Maestría**: el deseo intrínseco de mejorar continuamente y dominar nuevas disciplinas.

Bloque 2: Trabajo en aula

1. Afiche realizado en clase



2. Roles

- Guardián del tiempo: Reinaudo, Francisco
- Expositor: Mina, Tomás

Bloque 3: Informe final

1. Justificación de la Estructura

Con la aparición de la IA, muchas de las tareas que abarcan la construcción de un Software, se empezaron a desarrollar con su apoyo. Es por esto, que los roles de TI que existían previamente ya no fueron suficientes, impulsando a la creación de nuevos perfiles, como Lead AI Architect y AI Compliance Officer, estos nuevos roles serán claves a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Lead AI Architect

Es el responsable de definir cómo se va a integrar la IA dentro de la arquitectura del sistema, que modelo será adecuado, la calidad y disponibilidad de los datos.

AI Compliance Officer

Es el responsable de asegurar que el uso de IA cumpla con las regulaciones establecidas, normas éticas y las políticas internas de la organización.

¿Por qué se eligieron estos roles?

Estos roles nos parecieron críticos porque nos ayudan a:

- Tener modelos correctos y escalables
- Evitar algún riesgo legal o ético
- Asegurar que el usuario no pierda la confianza en el producto final

Una reflexión que pudimos hacer es que, el manejo incorrecto de la IA no solo ocasiona fallos técnicos, también puede traer consigo problemas legales y reputacionales.

¿Por qué se eligieron estos puntos de control?

- Control en requerimientos: Este punto de control se ubica al inicio del flujo porque, aunque la IA puede asistir en la redacción, resumen o estructuración de requerimientos, no debería asumir la definición del problema ni la validación del alcance. La intervención humana en esta etapa es necesaria para asegurar que los requerimientos representen correctamente la necesidad del cliente y que exista coherencia entre el pedido, el objetivo funcional y el costo asociado al desarrollo.
- Control en diseño técnico: El control en esta instancia es clave porque en el diseño se definen decisiones estructurales de alto impacto, como la arquitectura de la solución, las integraciones, los criterios de mantenibilidad y los mecanismos de seguridad. Si estas definiciones quedan excesivamente condicionadas por sugerencias automáticas, aumenta el riesgo de incorporar soluciones técnicamente inconsistentes o poco escalables. Por eso se requiere una validación específica que garantice solidez técnica y reduzca la probabilidad de generar deuda técnica.
- Control en desarrollo: Este punto de control se incorpora durante la etapa de codificación porque el uso intensivo de asistentes de IA puede afectar la

comprensión real de la lógica implementada, especialmente en perfiles con menor experiencia. La supervisión de un referente técnico permite verificar que el código no solo funcione, sino que además haya sido comprendido por quien lo desarrolla, preservando así la calidad técnica y evitando una dependencia excesiva de la herramienta.

- **Control en revisión de código:** La revisión de código constituye un punto crítico porque la IA puede acelerar la producción, pero no garantiza por sí misma calidad estructural, seguridad ni cumplimiento de estándares. El código sugerido automáticamente puede contener errores, duplicaciones, malas prácticas o vulnerabilidades. En consecuencia, se requiere una validación humana orientada a revisar trazabilidad, consistencia técnica, cumplimiento normativo y adecuación a los criterios de calidad definidos por el equipo.
- **Control en testing y seguridad:** Este control se establece antes del pasaje a producción porque funciona como la última instancia formal de validación técnica. Su objetivo es detectar defectos funcionales, problemas de integración, fallos lógicos y posibles vulnerabilidades antes de que impacten en el entorno operativo. Desde una perspectiva de gestión, este punto reduce la probabilidad de incidentes en producción y protege tanto la continuidad del servicio como la confiabilidad percibida por el cliente.
- **Control en deploy:** La liberación a producción requiere un punto de control específico porque implica trasladar cambios al entorno real de operación. Aunque la IA pueda intervenir en tareas de automatización previas, la autorización final no debería ser automática, ya que es necesario asegurar responsabilidad, trazabilidad y evaluación del riesgo. Este control garantiza que el despliegue se realice bajo criterios formales de aprobación y no únicamente por eficiencia operativa.
- **Control en soporte:** Este punto se incorpora en el soporte de primer nivel porque la automatización mediante IA no elimina la necesidad de supervisión sobre la calidad del servicio. Es necesario controlar qué tipo de consultas puede resolver la IA, cuáles deben escalarse y cómo se preserva la experiencia del usuario final. Además, este control permite sostener el valor del servicio frente al cliente, demostrando que la IA actúa como herramienta de asistencia, pero que la responsabilidad operativa y la gestión de casos complejos continúan dependiendo de intervención humana calificada.

2. Análisis de Impacto

El plan de capacitación no sólo dota al equipo de habilidades técnicas, sino que actúa como una herramienta estratégica para la retención del talento frente a los desafíos que introduce la automatización. A medida que la IA se vuelve más avanzada, las organizaciones enfrentan un riesgo real de desmotivación y pérdida de talento si no adaptan las responsabilidades de sus equipos.

Análisis de Impacto sobre cómo este plan mitiga el riesgo de pérdida de talento

1. Evolución del rol: De la revisión pasiva al juicio estratégico: Uno de los mayores riesgos en la implementación de IA es lo que las investigaciones denominan la "paradoja de la contratación humano-IA": cuando los sistemas de IA se vuelven altamente fiables y cometen pocos errores, los humanos deben invertir un gran esfuerzo revisando resultados que casi siempre son correctos, lo que lleva a la pérdida de atención y supervisión si el rol es puramente pasivo.

- **Cómo lo mitiga el plan:** El plan entrena al Senior (Auditor de Arquitectura) y al Junior (Analista de Soluciones IA) para evitar esta trampa. Rediseña sus roles para que giren en torno al **"juicio, no al monitoreo constante"**.

2. Estímulo intelectual a través del Aprendizaje Activo: Si los empleados sienten que las máquinas los están reemplazando o que su conocimiento se vuelve obsoleto, buscarán otras oportunidades.

- **Cómo lo mitiga el plan:** un enfoque donde los humanos aprenden de sus interacciones con los modelos de IA, manteniéndose al día con la tecnología en evolución, mientras que los modelos aprenden del feedback humano.

3. Prevención del agotamiento y la "fatiga cognitiva": El trabajo repetitivo de revisión o etiquetado de datos puede causar desgaste en el equipo, provocando errores e inconsistencias.

- **Cómo lo mitiga el plan:** El entrenamiento en marcos de trabajo HITL (Human-in-the-Loop) enseña al equipo a estructurar estrategias de enrutamiento y asignación de tareas. A medida que la IA madura, se enseña a reducir progresivamente la carga humana en tareas repetitivas.

4. Empoderamiento y una Cultura de Responsabilidad: Los profesionales altamente capacitados desean tener un impacto real y autoridad. Si un sistema de IA toma decisiones éticas dudosas y el empleado no tiene el poder de auditarlo o detenerlo, se genera frustración.

- **Cómo lo mitiga el plan:** Basado en el Marco de Gestión de Riesgos de la IA donde los individuos y equipos están empoderados, son responsables y están capacitados para medir y gestionar los riesgos. El Auditor de Arquitectura (Senior) adquiere la autoridad para anular resultados automatizados frente a dilemas éticos, aplicando su comprensión de las normas y el contexto cultural. Al crear una cultura que fomenta el "pensamiento crítico y una mentalidad de seguridad ante todo", el equipo siente que tiene una responsabilidad colectiva esencial para el éxito de la empresa, lo que afianza su lealtad y compromiso hacia la organización.

3. Dilema Ético en el Caso DevSpeed: Responsabilidad Algorítmica

En el caso DevSpeed, si el código generado por una IA introduce una vulnerabilidad que expone datos de clientes, la responsabilidad legal y ética recae en los actores humanos que

intervienen en el proceso de desarrollo. La IA no posee responsabilidad jurídica, ya que es únicamente una herramienta, por lo que la obligación de control y validación corresponde a la organización y a su estructura jerárquica.

En primer lugar, el CTO tiene la mayor responsabilidad, debido a que define la estrategia tecnológica, la adopción de herramientas de IA y los procesos de control de calidad y seguridad. Si no se establecen políticas claras para revisar el código generado automáticamente, ni mecanismos de auditoría o pruebas de seguridad, existe una falla de gobernanza tecnológica. Desde el punto de vista organizacional, la dirección técnica debe garantizar que el uso de IA no comprometa la seguridad ni la confidencialidad de los datos.

En segundo lugar, el desarrollador también tiene responsabilidad directa, ya que es quien integra el código generado por la IA dentro del sistema. Aunque el código haya sido producido automáticamente, el desarrollador debe revisarlo, comprenderlo y validarlo antes de incorporarlo. Aceptar código sin análisis previo constituye una práctica negligente y contraria a las buenas prácticas de ingeniería de software.

Por último, el equipo de QA posee una responsabilidad operativa vinculada a la detección de errores y vulnerabilidades durante la etapa de pruebas. Si la falla podía identificarse mediante testing razonable y no fue detectada, existe una responsabilidad compartida. Sin embargo, QA depende del alcance de pruebas definido por la organización, por lo que su responsabilidad es menor en comparación con la dirección técnica y el desarrollo.

En conclusión, la responsabilidad es compartida pero jerárquica: el CTO tiene la responsabilidad principal por la definición de procesos y controles, el desarrollador por la validación del código integrado y el QA por la detección de fallas en la etapa de pruebas. Este enfoque se fundamenta en el principio de responsabilidad algorítmica, que establece que el uso de inteligencia artificial no exime a los profesionales humanos de la obligación de supervisión, control y garantía de calidad.

4. Feedback

Debido a cuestiones de tiempo, no recibimos una devolución directa de los docentes. Sin embargo, pudimos tomar como referencia el feedback brindado a otros grupos durante las exposiciones.

A partir de esto, identificamos algunos puntos importantes a tener en cuenta, como la correcta gestión del tiempo durante la presentación, el uso adecuado del lenguaje técnico, la importancia de comenzar con una pregunta inicial que capte la atención del público y la necesidad de cerrar con una conclusión clara que sintetice la idea principal.

En nuestro caso, debimos hacer la exposición oral en un tiempo más reducido por cuestiones de organización, pero nos logramos ajustar perfectamente a las nuevas reglas improvisadas, y creemos que esta capacidad de adaptación es fructífera para futuras presentaciones

Conclusión

Este trabajo nos ayudó a entender mejor cómo la Inteligencia Artificial está cambiando el mundo de IT, no sólo en lo técnico sino también en los roles y en la forma de trabajar. Vimos que la IA no viene a reemplazar a las personas, sino a cambiar qué tipo de valor que aportamos, haciendo que sean más importantes habilidades como el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

También pudimos analizar los riesgos de usar IA sin control, como problemas de seguridad o dependencia excesiva, lo que demuestra que siempre tiene que haber supervisión humana y buenas prácticas.

Por otro lado, entendimos la necesidad de capacitarse constantemente para no quedar atrás, y que los roles evolucionen hacia perfiles más estratégicos.

En lo que se refiere al crecimiento personal, creemos que las actividades con esta dinámica nos permitieron desarrollar nuestras habilidades blandas, poder comunicarnos entre compañeros y perder el miedo a hablar frente a otras personas. Una reflexión importante que surgió a partir de la experiencia, es que no siempre es necesario alcanzar la perfección en una entrega si eso implica exceder los tiempos establecidos. En muchos casos resulta más valioso respetar los plazos y ser capaces de defender con claridad lo realizado, incluso frente a adversidades, que presentar un trabajo perfecto, pero en fuera de término.

Finalmente, como futuros Ingenieros en Sistemas de Información, este trabajo nos dio herramientas concretas para comprender el rol estratégico que debemos asumir frente a la incorporación de nuevas tecnologías. Entendemos que la inteligencia artificial no reemplaza al profesional, sino que tendremos que reinventarnos, orientándonos hacia tareas de mayor valor, como la supervisión, la toma de decisiones y la alineación entre la tecnología y los objetivos del negocio.

Bibliografía

- <https://www.cio.com/article/4148799/agotamiento-silencioso-de-los-trabajadores-la-nueva-lacra-de-la-ia.html>
- <https://www.aepd.es/en/document/iag-policy-aepd.pdf>
- <https://www.iese.edu/media/research/pdfs/ST-0663>
- <https://www.pwc.es/es/publicaciones/tecnologia/assets/guia-buenas-practicas-uso-inteligencia-artificial-pwc-odiseia.pdf>
- <https://go.insitech.com.mx/aiops-devops-e-itsm-cuales-son-sus-diferencias/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=8Ql4ZdEPxSs>
- <https://www.ccinfo.com.ar/v2/blog/site-programs/el-bibliotecario-el-autentico-content-curator/>
- <https://blog.segu-info.com.ar/2026/03/shadow-ia-cuando-la-inteligencia.html?m=0>
- <https://www.infobae.com/tecno/2026/01/29/la-ia-ya-tomo-el-lugar-de-los-programadores-y-esta-cambiando-su-trabajo-para-siempre/>
- <https://revistamercado.do/technology/development/informe-dora-2025-el-uso-de-ia-alcanza-el-90-y-redefine-el-trabajo-de-los-programadores/#>
- <https://nubiral.com/github-copilot-un-antes-y-un-despues/>